

Théorie de la mesure et probabilités : Feuille de TD 1

Chapitre 1 — Mesure extérieure de Lebesgue

ZFAI Hangzhou

Benoît Duvocelle

14 septembre 2026

Cette feuille regroupe les exercices correspondant à la séance de cours associée : Chapitre 1 — Mesure extérieure de Lebesgue. Les exercices sont volontairement triés par difficulté : applications directes du cours, entraînement plus exigeant, puis compléments de cours et exercices théoriques.

Table des matières

1 Applications directes du cours	2
Exercice 1.1 – Une partie dénombrable de $\mathbb{R}$ est négligeable	2
Exercice 1.2 – L’étendue de Jordan (comparaison avec la mesure extérieure)	2
Exercice 1.3 – Approximation extérieure par un ensemble mesurable de même mesure	3
Exercice 1.4 – Le carré d’un ensemble négligeable est négligeable	4
Exercice 1.5 – Image d’un ensemble négligeable par une fonction lipschitzienne	4
Exercice 1.6 – Caractérisation de la mesurabilité par encadrement ouvert/fermé	5
Exercice 1.7 – Continuité croissante de la mesure extérieure	6
Exercice 1.8 – Image réciproque d’un borélien par une fonction continue	6
2 Pour s’entraîner	6
Exercice 2.1 – Critère de mesurabilité via un ensemble-test de mesure finie	6
Exercice 2.2 – L’ensemble de Vitali n’est pas mesurable	8
Exercice 2.3 – L’escalier du diable de Cantor	8
Exercice 2.4 – Le complémentaire d’un ensemble négligeable est dense	9
Exercice 2.5 – Un sous-ensemble de mesure moitié	9
Exercice 2.6 – Additivité de la mesure extérieure pour deux ensembles à distance positive	10
Exercice 2.7 – La différence de l’ensemble de Cantor avec lui-même	11
Exercice 2.8 – Écart de mesure entre un ensemble non mesurable et ses parties mesurables	12
3 Pour aller plus loin	13
Exercice 3.1 – Un ensemble non dénombrable et négligeable (via le théorème de Baire)	13
Exercice 3.2 – Un ensemble Lebesgue-mesurable non borélien	14
Exercice 3.3 – Un ensemble non mesurable n’est jamais approché en mesure par un mesurable	15
Exercice 3.4 – Atteindre la mesure extérieure par un sous-ensemble mesurable entraîne la mesurabilité	16

1 Applications directes du cours

Exercice 1.1 – Une partie dénombrable de $\mathbb{R}$ est négligeable

Montrer que si $D \subseteq \mathbb{R}$ est au plus dénombrable, alors $\lambda^*(D) = 0$.

Correction. Comme D est au plus dénombrable, on peut énumérer $D = \{x_k\}_{k \in J}$ avec $J \subseteq \mathbb{N}$. On a $\lambda^*(\{x_k\}) = 0$ pour chaque k (un singleton est un intervalle dégénéré $[x_k, x_k]$, de longueur nulle). Par σ -sous-additivité [Proposition sur les premières propriétés de λ^*] :

$$\lambda^*(D) \leq \sum_{k \in J} \lambda^*(\{x_k\}) = 0,$$

d'où $\lambda^*(D) = 0$.

Exercice 1.2 – L'étendue de Jordan (comparaison avec la mesure extérieure)

Pour $E \subseteq \mathbb{R}$, on définit l'*étendue de Jordan* de E par

$$e(E) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \mid n \in \mathbb{N}, E \subseteq \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i] \right\},$$

la borne inférieure étant prise sur tous les recouvrements *finis* de E par des intervalles fermés bornés (on la compare ainsi à $\lambda^*(E)$, qui n'autorise que des recouvrements par des intervalles *ouverts*, mais en nombre *dénombrable*).

1. Montrer que $e([a, b]) = b - a$ pour tous réels $a \leq b$, et que e vérifie :

- (i) $e(\emptyset) = 0$;
- (ii) si $E \subseteq F \subseteq \mathbb{R}$, alors $e(E) \leq e(F)$;
- (iii) pour toute famille *finie* $(E_j)_{1 \leq j \leq m}$ de parties de $\mathbb{R}$,

$$e\left(\bigcup_{j=1}^m E_j\right) \leq \sum_{j=1}^m e(E_j).$$

- 2. Montrer que $e(\overline{E}) = e(E)$ pour toute partie $E \subseteq \mathbb{R}$, où $\overline{E}$ désigne l'adhérence (topologique) de E .
- 3. La fonction d'ensembles e s'identifie-t-elle à la mesure extérieure de Lebesgue λ^* ?
- 4. La propriété (iii) ci-dessus s'étend-elle aux familles *au plus dénombrables* de parties de $\mathbb{R}$?

Correction. 1. *Inégalité $\leq$.* $\{[a, b]\}$ est lui-même un recouvrement fini de $[a, b]$, d'où $e([a, b]) \leq b - a$.

Inégalité $\geq$. Soit $([a_i, b_i])_{i=1}^n$ un recouvrement fini de $[a, b]$. En choisissant, à chaque étape, un intervalle du recouvrement contenant le point déjà atteint (possible car $[a, b]$ est entièrement recouvert), on peut réordonner ces intervalles pour parcourir $[a, b]$ de a à b sans laisser de trou, ce qui donne $\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \geq b - a$. En passant à l'infimum sur les recouvrements finis de $[a, b]$, on obtient $e([a, b]) \geq b - a$. D'où $e([a, b]) = b - a$.

(i) est immédiat : $e(\emptyset) = 0$ en prenant $n = 0$ (la famille vide recouvre $\emptyset$). (ii) est clair : tout recouvrement fini de F est aussi un recouvrement fini de $E \subseteq F$.

Pour (iii), fixons $\varepsilon > 0$ et, pour chaque $1 \leq j \leq m$, un recouvrement fini $([a_{j,i}, b_{j,i}])_{i=1}^{n_j}$ de E_j

vérifiant

$$\sum_{i=1}^{n_j} (b_{j,i} - a_{j,i}) \leq e(E_j) + \frac{\varepsilon}{m}.$$

La famille (finie) de tous ces intervalles, réunie sur $j = 1, \dots, m$, est un recouvrement fini de $\bigcup_{j=1}^m E_j$, d'où

$$e\left(\bigcup_{j=1}^m E_j\right) \leq \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (b_{j,i} - a_{j,i}) \leq \varepsilon + \sum_{j=1}^m e(E_j).$$

On conclut en faisant $\varepsilon \rightarrow 0$.

2. Par (ii) (puisque $E \subseteq \overline{E}$), $e(E) \leq e(\overline{E})$. Réciproquement, si $([a_i, b_i])_{i=1}^n$ est un recouvrement fini de E , alors $\bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i]$ est un fermé (union finie de fermés) contenant E , donc contenant $\overline{E}$; ainsi ce même recouvrement recouvre aussi $\overline{E}$, d'où $e(\overline{E}) \leq \sum_i (b_i - a_i)$. En passant à l'infimum sur les recouvrements de E , $e(\overline{E}) \leq e(E)$. D'où l'égalité.

3. Non. En effet, en utilisant les points précédents et le fait qu'une partie dénombrable de $\mathbb{R}$ est de mesure extérieure nulle (exemple du cours) :

$$\lambda^*(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0 < 1 = e([0, 1]) = e(\overline{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}) = e(\mathbb{Q} \cap [0, 1]),$$

puisque $\overline{\mathbb{Q} \cap [0, 1]} = [0, 1]$ ($\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$). La fonction e ne s'identifie donc pas à λ^* .

4. Non. Énumérons $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_k\}_{k \in \mathbb{N}}$. Chaque singleton $\{q_k\}$ vérifie $e(\{q_k\}) = 0$ (point 1, avec $a = b = q_k$), donc

$$\sum_{k=0}^{\infty} e(\{q_k\}) = 0 < 1 = e(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = e\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{q_k\}\right),$$

ce qui contredirait la sous-additivité (iii) si elle s'étendait aux familles dénombrables.

Exercice 1.3 – Approximation extérieure par un ensemble mesurable de même mesure

Montrer que pour tout $E \subseteq \mathbb{R}$, on a

$$\lambda^*(E) = \min\{\lambda^*(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), B \supseteq E\} = \min\{\lambda^*(A) : A \in \mathcal{M}(\lambda^*), A \supseteq E\}.$$

Correction. Si $\lambda^*(E) = +\infty$, il suffit de prendre $B := \mathbb{R}$ (ouvert, donc borélien et mesurable) pour réaliser les deux minima. Supposons désormais $\lambda^*(E) < +\infty$.

Pour chaque $j \in \mathbb{N}$, la définition de $\lambda^*(E)$ comme borne inférieure fournit un recouvrement dénombrable de E par des intervalles ouverts $(]a_i, b_i[)_{i \in \mathbb{N}}$ vérifiant $\sum_i (b_i - a_i) \leq \lambda^*(E) + 2^{-j}$. Posons $U_j := \bigcup_i]a_i, b_i[$: c'est un ouvert contenant E , et par sous-additivité $\lambda^*(U_j) \leq \sum_i (b_i - a_i) \leq \lambda^*(E) + 2^{-j}$.

Posons $B := \bigcap_{j \in \mathbb{N}} U_j$. Comme chaque U_j est ouvert, donc borélien, B est borélien (intersection dénombrable d'éléments de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, qui est une tribu). Comme $E \subseteq B \subseteq U_j$ pour tout j , la croissance de λ^* donne

$$\lambda^*(E) \leq \lambda^*(B) \leq \lambda^*(U_j) \leq \lambda^*(E) + 2^{-j}$$

pour tout $j \in \mathbb{N}$, d'où $\lambda^*(B) = \lambda^*(E)$: B réalise le minimum pour $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Comme $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*)$, le même B réalise aussi le minimum pour $\mathcal{M}(\lambda^*)$.

Exercice 1.4 – Le carré d'un ensemble négligeable est négligeable

Soit $N \subseteq \mathbb{R}$ tel que $\lambda^*(N) = 0$. Montrer que l'ensemble

$$N^2 := \{x^2 : x \in N\} \subseteq \mathbb{R}$$

vérifie $\lambda^*(N^2) = 0$.

Indication. Supposer, pour fixer les idées, que l'on a $N \subseteq \mathbb{R}_+$. Montrer alors que, pour chaque entier $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble $(N \cap [0, n])^2$ vérifie $\lambda^*((N \cap [0, n])^2) = 0$.

Correction. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et montrons que $\lambda^*((N \cap [0, n])^2) = 0$. Fixons $\varepsilon > 0$; comme $\lambda^*(N \cap [0, n]) = 0$, la définition de λ^* comme borne inférieure fournit un recouvrement dénombrable de $N \cap [0, n]$ par des intervalles ouverts $(]a_i, b_i[)_{i \in \mathbb{N}}$ tel que $\sum_i (b_i - a_i) < \varepsilon/(2n)$; on peut supposer, en intersectant au besoin avec $[0, n]$ (ce qui ne peut que raccourcir chaque intervalle), que $a_i, b_i \in [0, n]$ pour tout i . On a alors

$$(N \cap [0, n])^2 \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} [a_i, b_i]^2 \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} [a_i^2, b_i^2],$$

et, pour chaque i ,

$$b_i^2 - a_i^2 = (b_i - a_i)(a_i + b_i) \leq 2n(b_i - a_i)$$

(puisque $0 \leq a_i \leq b_i \leq n$). Par sous-additivité,

$$\lambda^*((N \cap [0, n])^2) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} (b_i^2 - a_i^2) \leq 2n \sum_{i \in \mathbb{N}} (b_i - a_i) < 2n \cdot \frac{\varepsilon}{2n} = \varepsilon.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, $\lambda^*((N \cap [0, n])^2) = 0$. Un argument analogue (avec $[-n, 0]$) montre que $\lambda^*((N \cap [-n, 0])^2) = 0$ pour chaque $n \in \mathbb{N}$. Comme

$$N^2 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[(N \cap [-n, 0])^2 \cup (N \cap [0, n])^2 \right],$$

la σ -sous-additivité donne $\lambda^*(N^2) \leq \sum_n 0 = 0$.

Exercice 1.5 – Image d'un ensemble négligeable par une fonction lipschitzienne

On rappelle que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *lipschitzienne de constante* $L > 0$ si, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

1. Montrer que l'on a, pour toute partie $E \subseteq \mathbb{R}$:

$$\lambda^*(f(E)) \leq L \lambda^*(E).$$

2. En déduire que si $\lambda^*(N) = 0$, alors $\lambda^*(f(N)) = 0$.

Correction. 1. Montrons d'abord que si $J = [a, b]$ est un intervalle fermé borné, $\lambda^*(f(J)) \leq L \lambda^*(J)$. Par le théorème des valeurs intermédiaires (f continue, car lipschitzienne), $f(J)$ est un intervalle, d'extrémités $\min_J f$ et $\max_J f$ atteintes en des points $x, y \in J$ (théorème de Weierstrass) ; on a donc $\lambda^*(f(J)) = |f(y) - f(x)| \leq L|y - x| \leq L(b - a) = L \lambda^*(J)$.

Pour $E \subseteq \mathbb{R}$ quelconque, fixons un recouvrement dénombrable $(J_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de E par des intervalles

fermés bornés (de longueurs sommables arbitrairement proches de $\lambda^*(E)$, quitte à découper les intervalles ouverts de la définition de $\lambda^*(E)$ en un intervalle fermé légèrement plus petit — l'écart peut être rendu arbitrairement petit). La famille $(f(J_i))_i$ recouvre $f(E)$, et par sous-additivité et le cas précédent :

$$\lambda^*(f(E)) \leq \sum_i \lambda^*(f(J_i)) \leq L \sum_i \lambda^*(J_i).$$

En passant à l'infimum sur ces recouvrements de E , on obtient $\lambda^*(f(E)) \leq L \lambda^*(E)$.

2. Si $\lambda^*(N) = 0$, alors $0 \leq \lambda^*(f(N)) \leq L \lambda^*(N) = 0 : \lambda^*(f(N)) = 0$.

Exercice 1.6 – Caractérisation de la mesurabilité par encadrement ouvert/fermé

Montrer que $A \subseteq \mathbb{R}$ est Lebesgue-mesurable si et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert U et un fermé F pour lesquels on a

$$F \subseteq A \subseteq U \quad \text{et} \quad \lambda^*(U \setminus F) \leq \varepsilon.$$

Correction. *Un résultat préliminaire.* Montrons que pour **tout** ensemble Lebesgue-mesurable $E \subseteq \mathbb{R}$ (de mesure finie ou non) et tout $\eta > 0$, il existe un ouvert $U \supseteq E$ vérifiant $\lambda^*(U \setminus E) \leq \eta$.

Cas $\lambda^(E) < +\infty$.* Par définition de $\lambda^*(E)$ comme borne inférieure, il existe un recouvrement dénombrable de E par des intervalles ouverts $]a_i, b_i[$ avec $\sum_i (b_i - a_i) \leq \lambda^*(E) + \eta$. Posons $U := \bigcup_i]a_i, b_i[$, ouvert contenant E , avec $\lambda^*(U) \leq \sum_i (b_i - a_i) \leq \lambda^*(E) + \eta$ (par sous-additivité). Comme $E \subseteq U$ et $E \in \mathcal{M}(\lambda^*)$, le critère de Carathéodory appliqué au test U donne

$$\lambda^*(U) = \lambda^*(U \cap E) + \lambda^*(U \setminus E) = \lambda^*(E) + \lambda^*(U \setminus E),$$

d'où $\lambda^*(U \setminus E) = \lambda^*(U) - \lambda^*(E) \leq \eta$.

Cas général. Pour $k \in \mathbb{Z}$, posons $E_k := E \cap [k, k+1[$, de mesure finie (≤ 1). Par le cas précédent, il existe un ouvert $U_k \supseteq E_k$ avec $\lambda^*(U_k \setminus E_k) \leq \eta 2^{-|k|-2}$. Posons $U := \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} U_k$, ouvert, contenant $E = \bigcup_k E_k$. Si $x \in U \setminus E$, alors $x \in U_j$ pour un certain $j \in \mathbb{Z}$, et $x \notin E$ entraîne $x \notin E_j$ (car $E_j \subseteq E$), donc $x \in U_j \setminus E_j$; ainsi $U \setminus E \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (U_k \setminus E_k)$, et par sous-additivité :

$$\lambda^*(U \setminus E) \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} \lambda^*(U_k \setminus E_k) \leq \eta \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{-|k|-2} \leq \eta.$$

Condition nécessaire. Supposons $A \in \mathcal{M}(\lambda^*)$. Comme $\mathcal{M}(\lambda^*)$ est une tribu (Théorème de Carathéodory), A^c est également mesurable. Fixons $\varepsilon > 0$; le résultat préliminaire, appliqué à A puis à A^c avec $\eta = \varepsilon/2$, donne un ouvert $U \supseteq A$ avec $\lambda^*(U \setminus A) \leq \varepsilon/2$, et un ouvert $V \supseteq A^c$ avec $\lambda^*(V \setminus A^c) \leq \varepsilon/2$. Posons $F := V^c$: c'est un fermé, $F \subseteq (A^c)^c = A$, et $A \setminus F = A \cap V = V \setminus A^c$ (car $x \in A \cap V \iff x \in V$ et $x \notin A^c \iff x \in V \setminus A^c$), donc $\lambda^*(A \setminus F) \leq \varepsilon/2$. Comme $F \subseteq A \subseteq U$,

$$\lambda^*(U \setminus F) \leq \lambda^*(U \setminus A) + \lambda^*(A \setminus F) \leq \varepsilon.$$

Condition suffisante. Pour chaque $j \in \mathbb{N}$, appliquons l'hypothèse avec $\varepsilon = 2^{-j}$: on obtient un fermé F_j et un ouvert U_j avec $F_j \subseteq A \subseteq U_j$ et $\lambda^*(U_j \setminus F_j) \leq 2^{-j}$. Posons $B := \bigcup_{j \in \mathbb{N}} F_j$: c'est un borélien (réunion dénombrable de fermés), et $B \subseteq A$. Posons $N := A \setminus B = \bigcap_{j \in \mathbb{N}} (A \setminus F_j)$. Comme $A \setminus F_j \subseteq U_j \setminus F_j$ (car $A \subseteq U_j$), on a $\lambda^*(N) \leq \lambda^*(A \setminus F_j) \leq \lambda^*(U_j \setminus F_j) \leq 2^{-j}$ pour tout $j \in \mathbb{N}$, d'où $\lambda^*(N) = 0$.

Un ensemble de mesure extérieure nulle est toujours Lebesgue-mesurable (même argument qu'à l'Exercice 1.9, point 5) : $N \in \mathcal{M}(\lambda^*)$. Comme $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*)$, et que $\mathcal{M}(\lambda^*)$ est une tribu (donc stable par réunion), $A = B \cup N \in \mathcal{M}(\lambda^*)$.

Exercice 1.7 – Continuité croissante de la mesure extérieure

Soit $(E_j)_{j \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de parties de $\mathbb{R}$. Montrer que

$$\lambda^*\left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} \lambda^*(E_j).$$

Indication. Utiliser l'Exercice 1.3 et la continuité croissante d'une mesure (cours, chapitre 3), appliquée à la mesure λ^* restreinte à la tribu $\mathcal{M}(\lambda^*)$.

Correction. Posons $E := \bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j$. Par l'Exercice 1.3, choisissons, pour chaque $j \in \mathbb{N}$, un ensemble Lebesgue-mesurable $A_j \supseteq E_j$ avec $\lambda^*(A_j) = \lambda^*(E_j)$. Posons $B_j := \bigcap_{k \geq j} A_k$: $(B_j)_{j \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante de parties Lebesgue-mesurables (intersection dénombrable d'éléments de la tribu $\mathcal{M}(\lambda^*)$). Pour chaque $j \in \mathbb{N}$, comme (E_j) est croissante, $E_j \subseteq E_k \subseteq A_k$ pour tout $k \geq j$, donc $E_j \subseteq B_j \subseteq A_j$, d'où $\lambda^*(B_j) = \lambda^*(E_j)$.

Comme λ^* restreinte à $\mathcal{M}(\lambda^*)$ est une mesure (Théorème de Carathéodory), la continuité croissante des mesures donne

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \lambda^*(E_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} \lambda^*(B_j) = \lambda^*\left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} B_j\right) \geq \lambda^*\left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j\right) = \lambda^*(E),$$

en utilisant $E_j \subseteq B_j$ (croissance de λ^*). L'inégalité inverse $\lim_j \lambda^*(E_j) \leq \lambda^*(E)$ est immédiate puisque $E_j \subseteq E$ pour tout j (croissance de λ^* , puis passage à la limite). On a donc bien $\lambda^*(E) = \lim_j \lambda^*(E_j)$.

Exercice 1.8 – Image réciproque d'un borélien par une fonction continue

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que si $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, alors $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Correction. Posons $\mathcal{T}_f := \{B \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$. Comme f est continue, $f^{-1}(U)$ est ouvert dès que U l'est, donc $f^{-1}(U) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$: ainsi $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{T}_f$.

Vérifions que $\mathcal{T}_f$ est une tribu : $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ donc $\emptyset \in \mathcal{T}_f$; si $B \in \mathcal{T}_f$, alors $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (stabilité de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ par complémentaire), donc $B^c \in \mathcal{T}_f$; si $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}_f$, alors $f^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n f^{-1}(B_n) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (stabilité par réunion dénombrable), donc $\bigcup_n B_n \in \mathcal{T}_f$.

$\mathcal{T}_f$ est donc une tribu contenant $\mathcal{O}$; par définition de la tribu engendrée (la plus petite tribu contenant $\mathcal{O}$), $\mathcal{T}_f \supseteq \mathcal{T}(\mathcal{O}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ainsi, pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (c'est le même argument que celui utilisé dans le cours pour montrer $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*)$: on vérifie une propriété de stabilité sur une famille génératrice, puis on l'étend par le caractère minimal de la tribu engendrée).

2 Pour s'entraîner

Exercice 2.1 – Critère de mesurabilité via un ensemble-test de mesure finie

On travaille avec la mesure extérieure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$. On se donne $A \subseteq \mathbb{R}$ vérifiant $\lambda^*(A) < +\infty$ et un ensemble Lebesgue-mesurable $X \subseteq \mathbb{R}$, contenant A et vérifiant $\lambda^*(X) < +\infty$. Montrer qu'alors A est Lebesgue-mesurable si et seulement si on a

$$\lambda^*(X) \geq \lambda^*(A) + \lambda^*(X \setminus A). \quad (1.19)$$

Pour montrer que la condition est suffisante, supposer que l'inégalité (1.19) est vérifiée, fixer un ensemble arbitraire $E \subseteq \mathbb{R}$ et poser $F := E \cap X$.

1. Montrer qu'il existe un ensemble Lebesgue-mesurable B vérifiant $F \subseteq B \subseteq X$ et $\lambda^*(B) = \lambda^*(F)$ (utiliser l'exercice précédent).
2. Dédire de la *Lebesgue-mesurabilité* de B que l'on a $\lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \setminus A) \leq \lambda^*(B)$.

Indication. Observer d'abord que

$$\lambda^*(B) + \lambda^*(X \setminus B) = \lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \setminus A) + \lambda^*(A \setminus B) + \lambda^*(X \setminus (A \cup B)).$$

En déduire l'inégalité voulue.

3. Dédire de ce qui précède que $\lambda^*(F \cap A) + \lambda^*(F \setminus A) \leq \lambda^*(F)$.
4. Conclure que $\lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A) \leq \lambda^*(E)$.

Correction. La condition est nécessaire : si $A \in \mathcal{M}(\lambda^*)$, le critère de Carathéodory appliqué à l'ensemble-test X donne directement $\lambda^*(X) = \lambda^*(X \cap A) + \lambda^*(X \setminus A) = \lambda^*(A) + \lambda^*(X \setminus A)$ (puisque $A \subseteq X$).

Montrons que la condition est suffisante. On suppose (1.19) ; comme la sous-additivité donne toujours l'inégalité inverse, on a en fait l'égalité

$$\lambda^*(X) = \lambda^*(A) + \lambda^*(X \setminus A).$$

Fixons $E \subseteq \mathbb{R}$ et posons $F := E \cap X$.

1. Par l'exercice précédent, choisissons un borélien $C \supseteq F$ avec $\lambda^*(C) = \lambda^*(F)$. Posons $B := C \cap X$: c'est un ensemble Lebesgue-mesurable (intersection d'un borélien et d'un mesurable, tous deux dans la tribu $\mathcal{M}(\lambda^*)$), et $F \subseteq B \subseteq X$ (car $F \subseteq X$ et $F \subseteq C$). Par croissance de λ^* ,

$$\lambda^*(F) \leq \lambda^*(B) \leq \lambda^*(C) = \lambda^*(F),$$

d'où $\lambda^*(B) = \lambda^*(F)$.

2. L'égalité $\lambda^*(X) = \lambda^*(A) + \lambda^*(X \setminus A)$ ci-dessus, combinée au critère de Carathéodory pour B (appliqué au test X), donne

$$\begin{aligned} \lambda^*(B) + \lambda^*(X \setminus B) &= \lambda^*(X \cap B) + \lambda^*(X \setminus B) \\ &= \lambda^*(X) = \lambda^*(A) + \lambda^*(X \setminus A). \end{aligned}$$

En appliquant à nouveau le critère de Carathéodory pour B , cette fois aux tests A et $X \setminus A$:

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \setminus B),$$

$$\lambda^*(X \setminus A) = \lambda^*((X \setminus A) \cap B) + \lambda^*((X \setminus A) \setminus B) = \lambda^*(B \setminus A) + \lambda^*((X \setminus B) \setminus A).$$

En combinant les trois égalités précédentes :

$$\begin{aligned} \lambda^*(B) &= \lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \setminus A) \\ &\quad + \left(\lambda^*((X \setminus B) \cap A) + \lambda^*((X \setminus B) \setminus A) - \lambda^*(X \setminus B) \right) \\ &\geq \lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \setminus A), \end{aligned}$$

puisque $X \setminus B \subseteq [(X \setminus B) \cap A] \cup [(X \setminus B) \setminus A]$ entraîne, par sous-additivité, $\lambda^*(X \setminus B) \leq \lambda^*((X \setminus B) \cap A) + \lambda^*((X \setminus B) \setminus A)$ (le terme entre parenthèses est donc ≥ 0).

3. Par croissance de λ^* , $F \subseteq B$ et le point 2 donnent

$$\begin{aligned}\lambda^*(F \cap A) + \lambda^*(F \setminus A) &\leq \lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \setminus A) \\ &\leq \lambda^*(B) = \lambda^*(F).\end{aligned}$$

4. Comme $A \subseteq X$ et $F = E \cap X$, on a $E \cap A = F \cap A$. D'autre part, $E \setminus A = (F \setminus A) \cup (E \setminus X)$. Par sous-additivité et le point 3 :

$$\begin{aligned}\lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A) &\leq \lambda^*(F \cap A) + \lambda^*(F \setminus A) + \lambda^*(E \setminus X) \\ &\leq \lambda^*(F) + \lambda^*(E \setminus X) \\ &= \lambda^*(E \cap X) + \lambda^*(E \setminus X) = \lambda^*(E),\end{aligned}$$

en utilisant la Lebesgue-mesurabilité de X dans la dernière égalité. Ceci étant vrai pour *tout* $E \subseteq \mathbb{R}$, et l'inégalité inverse étant automatique par sous-additivité, A vérifie le critère de Carathéodory : $A \in \mathcal{M}(\lambda^*)$.

Exercice 2.2 – L'ensemble de Vitali n'est pas mesurable

Déduire de l'exercice précédent que l'ensemble $F \subseteq [0, 1]$ de Vitali (construit au chapitre 1 du cours) vérifie $\lambda^*(F) + \lambda^*([0, 1] \setminus F) > 1$.

Correction. Si l'on avait $\lambda^*(F) + \lambda^*([0, 1] \setminus F) \leq 1 = \lambda^*([0, 1])$, l'exercice précédent (appliqué avec $X := [0, 1]$ et $A := F$) montrerait que F est Lebesgue-mesurable, ce qui contredit le théorème de Vitali. On a donc bien $\lambda^*(F) + \lambda^*([0, 1] \setminus F) > 1$.

Exercice 2.3 – L'escalier du diable de Cantor

On reprend les notations du cours pour l'ensemble triadique de Cantor $C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$ (où $C_0 = [0, 1]$, et C_{n+1} s'obtient en retirant, au milieu de chaque intervalle constituant C_n , son tiers central ouvert). Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on définit une fonction $\varphi_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par la formule

$$\varphi_n(x) := \left(\frac{3}{2}\right)^n \lambda^*([0, x] \cap C_n),$$

pour $x \in [0, 1]$.

1. Montrer que, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, φ_n est uniformément continue sur $[0, 1]$.
2. Montrer que la suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers une fonction continue φ sur $[0, 1]$.
3. Montrer que φ est croissante et vérifie $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = 1$.
4. Montrer que $\varphi([0, 1] \setminus C)$ est au plus dénombrable ; en déduire que $\lambda^*(\varphi(C)) = 1$.

Correction. On note $\mathcal{I}_n$ la famille des 2^n intervalles fermés de longueur 3^{-n} constituant C_n (rappelons que $\lambda(C_n) = (2/3)^n$, propriété établie dans le cours).

1. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et $x < y$ dans $[0, 1]$. Comme C_n , $[0, x]$, $[0, y]$ sont des boréliens et $[0, y] \cap C_n = ([0, x] \cap C_n) \sqcup (]x, y] \cap C_n)$, l'additivité (Théorème de Carathéodory) et la croissance de λ^* donnent

$$0 \leq \varphi_n(y) - \varphi_n(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^n \lambda^*(]x, y] \cap C_n) \leq \left(\frac{3}{2}\right)^n (y - x).$$

φ_n est donc croissante et lipschitzienne (de constante $(3/2)^n$) sur $[0, 1]$, donc en particulier uniformément continue.

2. Notons $N_n(x) := \#\{I \in \mathcal{I}_n : \max I \leq x\}$ le nombre d'intervalles de $\mathcal{I}_n$ entièrement à gauche de x . On vérifie, en examinant comment chaque intervalle de $\mathcal{I}_n$ se scinde en deux

intervalles de $\mathcal{I}_{n+1}$ (en retirant le tiers central), que $2N_n(x) \leq N_{n+1}(x) \leq 2N_n(x) + 1$. En comparant $\varphi_n(x) = (3/2)^n N_n(x) 3^{-n} = 2^{-n} N_n(x)$ à $\varphi_{n+1}(x) = 2^{-n-1} N_{n+1}(x)$, on obtient, pour tout $x \in [0, 1]$,

$$|\varphi_{n+1}(x) - \varphi_n(x)| = |2^{-n-1} N_{n+1}(x) - 2^{-n} N_n(x)| \leq 2^{-n-1}.$$

Pour $k > n$, l'inégalité triangulaire donne alors

$$\sup_{x \in [0,1]} |\varphi_k(x) - \varphi_n(x)| \leq \sum_{i=n}^{k-1} 2^{-i-1} \leq 2^{-n}.$$

La suite (φ_n) vérifie donc le critère de Cauchy de convergence uniforme sur $[0, 1]$; elle converge donc uniformément vers une fonction continue $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

3. Chaque φ_n étant croissante, φ , limite uniforme, l'est aussi. On a $\varphi_n(0) = 0$ pour tout n (car $[0, 0] \cap C_n = \{0\}$, de mesure nulle), donc $\varphi(0) = 0$. Comme $\lambda(C_n) = (2/3)^n$, on a $\varphi_n(1) = (3/2)^n \lambda(C_n) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $\varphi(1) = \lim_n \varphi_n(1) = 1$.

4. On vérifie d'abord que si $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1] \setminus C_n$, alors $\varphi_{n+1}(x) = \varphi_n(x)$: en effet, x n'appartenant pas à C_n , l'intervalle de $\mathcal{I}_{n+1}$ éventuellement à cheval sur x n'existe pas (le tiers central retiré au voisinage de x ne modifie plus le compte), et l'on vérifie sur la définition que $N_{n+1}(x) = 2N_n(x)$ dans ce cas, d'où l'égalité annoncée.

Ainsi, pour $x \in [0, 1] \setminus C = \bigcup_n ([0, 1] \setminus C_n)$, en posant $J(x) := \min\{n \in \mathbb{N} : x \in [0, 1] \setminus C_n\}$, on a $\varphi_n(x) = \varphi_{J(x)}(x)$ pour tout $n \geq J(x)$, donc

$$\varphi(x) = \varphi_{J(x)}(x) = 2^{-J(x)} N_{J(x)}(x) \in \mathbb{Q}.$$

Ainsi $\varphi([0, 1] \setminus C) \subseteq \mathbb{Q}$ est au plus dénombrable, donc de mesure extérieure nulle (Exercice 1.1). Comme φ est continue, croissante, avec $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(1) = 1$, on a $\varphi([0, 1]) = [0, 1]$, et

$$[0, 1] = \varphi([0, 1]) \subseteq \varphi(C) \cup \varphi([0, 1] \setminus C).$$

La sous-additivité donne $1 \leq \lambda^*(\varphi(C)) + \lambda^*(\varphi([0, 1] \setminus C)) = \lambda^*(\varphi(C))$. Comme $\varphi(C) \subseteq [0, 1]$, la croissance donne $\lambda^*(\varphi(C)) \leq 1$. D'où $\lambda^*(\varphi(C)) = 1$.

On vient donc de construire une fonction continue $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ qui envoie un ensemble Lebesgue-négligeable (C) sur un ensemble de mesure extérieure de Lebesgue strictement positive ; cette fonction est souvent appelée l'*escalier du diable* de Cantor.

Exercice 2.4 – Le complémentaire d'un ensemble négligeable est dense

Montrer que si $\lambda^*(A) = 0$, alors A^c est dense dans $\mathbb{R}$.

Correction. Si A^c n'était pas dense dans $\mathbb{R}$, il existerait $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$ tels que $A^c \cap [x-r, x+r] = \emptyset$, c'est-à-dire $[x-r, x+r] \subseteq A$. La croissance de λ^* et le calcul de λ^* sur les intervalles donneraient alors $\lambda^*(A) \geq \lambda^*([x-r, x+r]) = 2r > 0$, contredisant $\lambda^*(A) = 0$.

Exercice 2.5 – Un sous-ensemble de mesure moitié

Étant donné $E \subseteq \mathbb{R}$, montrer qu'il existe $F \subseteq E$ vérifiant

$$\lambda^*(F) = \frac{1}{2} \lambda^*(E).$$

Montrer que si E est Lebesgue-mesurable (resp. borélien), alors on peut en outre choisir F mesurable (resp. borélien).

Correction. Si $\lambda^*(E) = 0$ ou $\lambda^*(E) = +\infty$, il suffit de prendre $F := E$. Supposons donc $0 < \lambda^*(E) < +\infty$, et définissons $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $g(x) := \lambda^*(]-\infty, x] \cap E)$. Par croissance de λ^* , g est croissante. Pour $x < y$,

$$g(y) \leq g(x) + \lambda^*([x, y] \cap E) \leq g(x) + \lambda^*([x, y]) = g(x) + (y - x),$$

donc $0 \leq g(y) - g(x) \leq y - x$: g est 1-lipschitzienne, donc continue.

Comme $(E \cap]-\infty, n])_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante, l'Exercice 1.14 donne

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = \lambda^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E \cap]-\infty, n])\right) = \lambda^*(E).$$

Choisissons, par l'Exercice 1.3, $A \in \mathcal{M}(\lambda^*)$ avec $A \supseteq E$ et $\lambda^*(A) = \lambda^*(E)$. La suite $(A \cap]-\infty, -n])_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, de mesures finies (majorées par $\lambda^*(A) = \lambda^*(E) < +\infty$), donc, par continuité décroissante d'une mesure (cours, chapitre 3, appliquée à λ^* restreinte à la tribu $\mathcal{M}(\lambda^*)$) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda^*(A \cap]-\infty, -n]) = \lambda^*\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (A \cap]-\infty, -n])\right) = \lambda^*(\emptyset) = 0.$$

Comme $E \subseteq A$, on a, par croissance, $0 \leq g(-n) \leq \lambda^*(A \cap]-\infty, -n])$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$, et par conséquent $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lambda^*(E)$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires (g continue), il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $g(x_0) = \lambda^*(E \cap]-\infty, x_0]) = \lambda^*(E)/2$. Il suffit de prendre $F := E \cap]-\infty, x_0]$.

Enfin, F est Lebesgue-mesurable (resp. borélien) dès que E l'est, puisque $]-\infty, x_0]$ est fermé, donc borélien.

Exercice 2.6 – Additivité de la mesure extérieure pour deux ensembles à distance positive

Soient $E, F \subseteq \mathbb{R}$ des parties *quelconques* vérifiant

$$\text{dist}(E, F) := \inf\{|x - y| : x \in E, y \in F\} > 0.$$

Montrer que l'on a $\lambda^*(E \sqcup F) = \lambda^*(E) + \lambda^*(F)$.

Correction. Pour $\delta > 0$, notons

$$\lambda_\delta^*(E) := \inf \left\{ \sum_j (b_j - a_j) \mid E \subseteq \bigcup_j]a_j, b_j[, b_j - a_j \leq \delta \forall j \right\}$$

(recouvrements dénombrables par des intervalles ouverts, tous de longueur $\leq \delta$). On vérifie que $\lambda_\delta^*(E) = \lambda^*(E)$: l'inégalité $\lambda^*(E) \leq \lambda_\delta^*(E)$ est claire (on restreint la classe des recouvrements autorisés), et pour l'inégalité inverse, tout intervalle ouvert $]a, b[$ se découpe en une réunion dénombrable de sous-intervalles ouverts de longueur $\leq \delta$ dont la somme des longueurs vaut $b - a$ (par exemple en subdivisant $]a, b[$ en intervalles consécutifs de longueur $\delta/2$, quitte à en avoir un nombre infini si $b - a = +\infty$), ce qui permet de transformer, sans changer la somme des longueurs, tout recouvrement de E en un recouvrement par des intervalles de longueur $\leq \delta$.

Choisissons $0 < \delta < \frac{1}{2} \text{dist}(E, F)$ et montrons $\lambda_\delta^*(E \sqcup F) \geq \lambda^*(E) + \lambda^*(F)$; ceci suffira, car la sous-additivité donne toujours $\lambda^*(E \sqcup F) \leq \lambda^*(E) + \lambda^*(F)$.

Si $\lambda_\delta^*(E \sqcup F) = +\infty$, l'inégalité est triviale. Sinon, fixons $\varepsilon > 0$ et un recouvrement dénombrable $(]a_i, b_i[)_{i \in J}$ de $E \sqcup F$ par des intervalles de longueur $\leq \delta$ vérifiant $\sum_i (b_i - a_i) < \lambda_\delta^*(E \sqcup F) + \varepsilon$. Posons $J_1 := \{i \in J :]a_i, b_i[\cap E \neq \emptyset\}$: par le choix de δ (strictement inférieur à la moitié de la distance entre E et F), aucun intervalle $]a_i, b_i[$ avec $i \in J_1$ ne peut rencontrer F . Ainsi $(]a_i, b_i[)_{i \in J_1}$ recouvre E et $(]a_i, b_i[)_{i \in J \setminus J_1}$ recouvre F , d'où

$$\lambda_\delta^*(E \sqcup F) + \varepsilon > \sum_{i \in J} (b_i - a_i) = \sum_{i \in J_1} (b_i - a_i) + \sum_{i \in J \setminus J_1} (b_i - a_i) \geq \lambda^*(E) + \lambda^*(F).$$

Le résultat s'ensuit par l'arbitraire de $\varepsilon > 0$.

Exercice 2.7 – La différence de l'ensemble de Cantor avec lui-même

On reprend les notations du cours pour l'ensemble triadique de Cantor $C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$: C_n est une réunion de 2^n intervalles fermés deux à deux disjoints, chacun de longueur 3^{-n} (on les appelle les *intervalles de rang n*), et C_{n+1} s'obtient en retirant de chaque intervalle de rang n son tiers central ouvert. On se propose de montrer le résultat suivant, à première vue surprenant puisque $\lambda(C) = 0$:

$$C - C := \{x - y : x, y \in C\} = [-1, 1].$$

1. Montrer que $C - C \subseteq [-1, 1]$.
2. (Le pas géométrique clé) Soient $I = [a, a + \ell]$ et $J = [b, b + \ell]$ deux intervalles fermés de même longueur $\ell > 0$. On note $I^- := [a, a + \ell/3]$ et $I^+ := [a + 2\ell/3, a + \ell]$ les deux sous-intervalles extrêmes obtenus en retirant de I son tiers central ouvert (et de même pour J^- , J^+ à partir de J). Montrer que

$$\{y - x : x \in I, y \in J\} = \bigcup_{\epsilon, \eta \in \{-, +\}} \{y - x : x \in I^\epsilon, y \in J^\eta\}.$$

3. En déduire, par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, que pour tout $\alpha \in [-1, 1]$, il existe une suite $(I_n, J_n)_{n \in \mathbb{N}}$, où I_n et J_n sont des intervalles de rang n (non nécessairement distincts) constituant C_n , vérifiant $I_{n+1} \subseteq I_n$, $J_{n+1} \subseteq J_n$ pour tout n , ainsi que

$$\alpha \in \{y - x : x \in I_n, y \in J_n\} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

4. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, choisir $(x_n, y_n) \in I_n \times J_n$ vérifiant $y_n - x_n = \alpha$. Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites de Cauchy dans $[0, 1]$.
5. En notant $x := \lim_n x_n$ et $y := \lim_n y_n$, montrer que $x, y \in C$ et $y - x = \alpha$.
6. Conclure que $C - C = [-1, 1]$.

Correction. 1. Comme $C \subseteq [0, 1]$, pour $x, y \in C$ on a $x - y \in [0 - 1, 1 - 0] = [-1, 1]$.

2. Posons $c := b - a$. Un calcul direct des bornes donne, pour les quatre couples :

- (I^-, J^-) : $y - x$ décrit $[b - (a + \frac{\ell}{3}), (b + \frac{\ell}{3}) - a] = [c - \frac{\ell}{3}, c + \frac{\ell}{3}]$;
- (I^+, J^+) : $y - x$ décrit $[(b + \frac{2\ell}{3}) - (a + \ell), (b + \ell) - (a + \frac{2\ell}{3})] = [c - \frac{\ell}{3}, c + \frac{\ell}{3}]$ (le même intervalle que ci-dessus) ;
- (I^-, J^+) : $y - x$ décrit $[(b + \frac{2\ell}{3}) - (a + \frac{\ell}{3}), (b + \ell) - a] = [c + \frac{\ell}{3}, c + \ell]$;
- (I^+, J^-) : $y - x$ décrit $[b - (a + \ell), (b + \frac{\ell}{3}) - (a + \frac{2\ell}{3})] = [c - \ell, c - \frac{\ell}{3}]$.

La réunion de ces quatre intervalles vaut donc

$$[c - \ell, c - \frac{\ell}{3}] \cup [c - \frac{\ell}{3}, c + \frac{\ell}{3}] \cup [c + \frac{\ell}{3}, c + \ell] = [c - \ell, c + \ell].$$

Par ailleurs, pour $x \in I, y \in J$ quelconques, $y - x \in [b - (a + \ell), (b + \ell) - a] = [c - \ell, c + \ell]$,

et ces deux bornes sont atteintes (en $(x, y) = (a + \ell, b)$ et $(x, y) = (a, b + \ell)$) : on a donc bien $\{y - x : x \in I, y \in J\} = [c - \ell, c + \ell]$, égal à la réunion calculée ci-dessus.

3. Récurrence sur n . Pour $n = 0$: $C_0 = [0, 1]$ est l'unique intervalle de rang 0 ; on prend $I_0 = J_0 = [0, 1]$, et $\{y - x : x, y \in [0, 1]\} = [-1, 1] \ni \alpha$.

Supposons I_n, J_n construits (intervalles de rang n , de longueur 3^{-n}) avec $\alpha \in \{y - x : x \in I_n, y \in J_n\}$. Par construction de C_{n+1} , I_n se scinde en deux intervalles de rang $n+1$, notés I_n^-, I_n^+ (et de même $J_n \rightarrow J_n^-, J_n^+$). Le point 2 (avec $\ell = 3^{-n}$) montre que α appartient à l'un des quatre ensembles $\{y - x : x \in I_n^\epsilon, y \in J_n^\eta\}$; on pose alors $(I_{n+1}, J_{n+1}) := (I_n^\epsilon, J_n^\eta)$ pour un tel choix de ϵ, η . On a bien $I_{n+1} \subseteq I_n$, $J_{n+1} \subseteq J_n$, I_{n+1}, J_{n+1} sont des intervalles de rang $n+1$ constituant C_{n+1} , et $\alpha \in \{y - x : x \in I_{n+1}, y \in J_{n+1}\}$. Ceci achève la récurrence.

4. Pour $p \geq n$, $x_p \in I_p \subseteq I_n$ (suite d'inclusions emboîtées), donc $|x_p - x_n| \leq \ell(I_n) = 3^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$: (x_n) est de Cauchy dans $[0, 1]$. Même argument pour (y_n) , avec $\ell(J_n) = 3^{-n}$.

5. $[0, 1]$ étant complet, (x_n) et (y_n) convergent vers des limites $x, y \in [0, 1]$. Fixons $n \in \mathbb{N}$: pour tout $p \geq n$, $x_p \in I_p \subseteq I_n \subseteq C_n$ (car I_n est l'un des intervalles constituant C_n). Comme C_n est fermé, en passant à la limite $p \rightarrow \infty$ dans $x_p \in C_n$, on obtient $x \in C_n$. Ceci étant vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x \in \bigcap_n C_n = C$. Le même argument donne $y \in C$. Enfin, $y_n - x_n = \alpha$ pour tout n par construction ; en passant à la limite (continuité de la soustraction), $y - x = \alpha$.

6. Par les points 4–5, pour tout $\alpha \in [-1, 1]$, il existe $x, y \in C$ avec $y - x = \alpha$, c'est-à-dire $-\alpha \in C - C$. Comme α parcourt $[-1, 1]$ (symétrique par rapport à 0), ceci montre $[-1, 1] \subseteq C - C$. Combiné au point 1, on conclut $C - C = [-1, 1]$.

Ce résultat est frappant : bien que $\lambda(C) = 0$ (l'ensemble de Cantor est négligeable), sa différence avec lui-même $C - C$ remplit *tout* le segment $[-1, 1]$ — en particulier, $D(C) := C - C$ contient tous les rationnels de $[-1, 1]$, et même tous les irrationnels. Comparez avec l'Exercice 1.18 : le théorème de Sierpiński y montrait que $D(A)$ contient un rationnel non nul dès que $\lambda^*(A) > 0$; l'exemple de C montre que la réciproque est fautive — un ensemble de mesure extérieure nulle peut malgré tout avoir un ensemble de différences aussi gros que possible.

Exercice 2.8 – Écart de mesure entre un ensemble non mesurable et ses parties mesurables

Soit $E \subseteq \mathbb{R}$ une partie non Lebesgue-mesurable vérifiant $\lambda^*(E) < +\infty$. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que, pour toute partie Lebesgue-mesurable $A \subseteq E$, on ait $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(E) - \eta$.

Correction. Procédons par l'absurde : supposons que pour chaque $k \in \mathbb{N}$, il existe $A_k \in \mathcal{M}(\lambda^*)$ avec $A_k \subseteq E$ et $\lambda^*(A_k) > \lambda^*(E) - 2^{-k}$. Posons $A := \bigcup_k A_k \in \mathcal{M}(\lambda^*)$ (tribu stable par réunion dénombrable), $A \subseteq E$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, par croissance de λ^* (utilisant $A \supseteq A_k$) :

$$\lambda^*(E) \geq \lambda^*(A) \geq \lambda^*(A_k) > \lambda^*(E) - 2^{-k}.$$

Comme k est arbitraire, $\lambda^*(A) = \lambda^*(E)$. Par l'Exercice 1.19, E serait alors Lebesgue-mesurable, ce qui est absurde.

3 Pour aller plus loin

Exercice 3.1 – Un ensemble non dénombrable et négligeable (via le théorème de Baire)

Énumérons $\mathbb{Q}$ par la suite $(q_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Pour $\varepsilon > 0$, on définit un ensemble

$$U_\varepsilon := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left] q_k - \frac{\varepsilon}{2^{k+2}}, q_k + \frac{\varepsilon}{2^{k+2}} \right[;$$

on pose ensuite $G := \bigcap_{j \in \mathbb{N}} U_{2^{-j}}$.

1. Montrer que $\lambda^*(G) = 0$ et que $G \supseteq \mathbb{Q}$.
2. Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, U_ε^c est d'intérieur vide.
3. En déduire que G^c s'écrit comme une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide.
4. Conclure que G ne peut pas être dénombrable.

Indication. Procéder par l'absurde et utiliser le théorème de Baire, que l'on rappelle ici (résultat classique de topologie, admis dans ce cours, au même titre que le théorème de Borel-Lebesgue) :

Rappel (théorème de Baire). Dans un espace métrique complet —en particulier dans $\mathbb{R}$ — toute intersection dénombrable d'ouverts denses est encore dense. De façon équivalente, en passant au complémentaire : $\mathbb{R}$ ne peut pas s'écrire comme une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide.

Correction. 1. Pour $j \in \mathbb{N}$, la σ -sous-additivité donne

$$\lambda^*(U_{2^{-j}}) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2 \cdot 2^{-j}}{2^{k+2}} = 2^{-j} \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k-1} = 2^{-j}.$$

Comme $G \subseteq U_{2^{-j}}$ pour tout $j \in \mathbb{N}$, la croissance de λ^* donne $0 \leq \lambda^*(G) \leq 2^{-j}$ pour tout j , d'où $\lambda^*(G) = 0$. Comme $U_{2^{-j}} \supseteq \mathbb{Q}$ pour tout $j \in \mathbb{N}$ (chaque q_k appartient à U_ε pour tout $\varepsilon > 0$), on a $G \supseteq \mathbb{Q}$.

2. Soit $\varepsilon > 0$. Si U_ε^c n'était pas d'intérieur vide, il contiendrait un intervalle ouvert non vide, donc, par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, on aurait $\mathbb{Q} \cap U_\varepsilon^c \neq \emptyset$, ce qui est absurde puisque $\mathbb{Q} \subseteq U_\varepsilon$.

3. On écrit $G^c = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} U_{2^{-j}}^c$. Par le point 2, chaque $U_{2^{-j}}^c$ est un fermé (complémentaire de l'ouvert $U_{2^{-j}}$) d'intérieur vide ; G^c est donc bien une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide.

4. Procédons par l'absurde et supposons G dénombrable ; notons $\{x_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ une énumération de G . Par le point 1, il existe des fermés d'intérieur vide $F_j := U_{2^{-j}}^c$ ($j \in \mathbb{N}$) tels que $G^c \subseteq \bigcup_j F_j$. Posons $\tilde{F}_j := F_j \cup \{x_j\}$: c'est encore un fermé (union d'un fermé et d'un singleton, qui est fermé), et il est encore d'intérieur vide (ajouter un seul point à un fermé d'intérieur vide ne crée pas d'intérieur). On a alors

$$\mathbb{R} = G \cup G^c \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \{x_j\} \cup \bigcup_{j \in \mathbb{N}} F_j \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \tilde{F}_j \subseteq \mathbb{R},$$

donc $\mathbb{R} = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \tilde{F}_j$, soit $\bigcap_{j \in \mathbb{N}} \tilde{F}_j^c = \emptyset$. Mais $(\tilde{F}_j^c)_{j \in \mathbb{N}}$ est une suite d'ouverts denses de $\mathbb{R}$ (denses car $\tilde{F}_j$ est d'intérieur vide) : le théorème de Baire (rappelé ci-dessus) assure que leur intersection dénombrable est dense dans $\mathbb{R}$, donc en particulier non vide — contradiction. G ne peut donc pas être dénombrable.

On vient donc de montrer qu'il existe des ensembles Lebesgue-négligeables non dénombrables (autres que $\mathbb{Q}$) : il y a strictement plus d'ensembles Lebesgue-négligeables que de parties dénombrables de $\mathbb{R}$. L'ensemble triadique de Cantor, vu au chapitre 1 de votre cours, en fournit un autre exemple.

Exercice 3.2 – Un ensemble Lebesgue-mesurable non borélien

On conserve les notations des deux exercices précédents. On définit une fonction continue et strictement croissante $G : [0, 1] \rightarrow [0, 2]$ en posant, pour $x \in [0, 1]$, $G(x) := \varphi(x) + x$.

1. Montrer que G est inversible et que son inverse $G^{-1} : [0, 2] \rightarrow [0, 1]$ est strictement croissante et continue.
2. Montrer que si I est un intervalle contenu dans $[0, 1] \setminus C$, alors l'intervalle $G(I) \subseteq [0, 2]$ vérifie $\lambda^*(G(I)) = \lambda^*(I)$.
3. En déduire que $\lambda^*(G([0, 1] \setminus C)) = 1$ et $\lambda^*(G(C)) = 1$.
4. Montrer qu'il existe une partie E non Lebesgue-mesurable de $\mathbb{R}$ contenue dans $G(C)$.
5. Observer que $N := G^{-1}(E)$ est de mesure extérieure nulle, donc Lebesgue-mesurable.
6. Montrer qu'en revanche, N ne peut appartenir à $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, sans quoi $E = (G^{-1})^{-1}(N)$ serait lui aussi borélien (voir l'Exercice 1.6).

Correction. 1. G est strictement croissante (somme de φ croissante et de id strictement croissante) et continue ; elle admet donc une réciproque G^{-1} strictement croissante et continue sur $[G(0), G(1)] = [0, 2]$.

2. Si I est d'intérieur vide, l'égalité est triviale. Sinon, puisque $\varphi(x) = \varphi_{J(x)}(x)$ pour $x \in [0, 1] \setminus C$ ne dépend que de la composante connexe de $[0, 1] \setminus C$ contenant x (car $J(x)$ est constant sur chaque telle composante), φ est constante (égale à une valeur c_I) sur I . Ainsi $G(x) = c_I + x$ sur I , donc $\inf G(I) = c_I + \inf I$ et $\sup G(I) = c_I + \sup I$, d'où $\lambda^*(G(I)) = \sup I - \inf I = \lambda^*(I)$.

3. Écrivons $[0, 1] \setminus C = \bigsqcup_{U \in \mathcal{V}} U$, où $\mathcal{V}$ est la famille dénombrable des composantes connexes (intervalles ouverts) de $[0, 1] \setminus C$. Par injectivité de G , la mesurabilité de chaque $G(U)$ (c'est un intervalle, image continue d'un intervalle), l'additivité et le point 2 :

$$\begin{aligned} \lambda^*(G([0, 1] \setminus C)) &= \lambda^*\left(\bigsqcup_{U \in \mathcal{V}} G(U)\right) \\ &= \sum_{U \in \mathcal{V}} \lambda^*(G(U)) = \sum_{U \in \mathcal{V}} \lambda^*(U) \\ &= \lambda^*\left(\bigsqcup_{U \in \mathcal{V}} U\right) = 1. \end{aligned}$$

Comme $G(C)$ est compact (image continue d'un compact), donc borélien, et $G([0, 1]) = [G(0), G(1)] = [0, 2]$, l'injectivité de G donne $G([0, 1]) = G(C) \sqcup G([0, 1] \setminus C)$, d'où, par additivité,

$$\begin{aligned} 2 = \lambda([0, 2]) &= \lambda^*(G([0, 1])) \\ &= \lambda^*(G(C)) + \lambda^*(G([0, 1] \setminus C)) = \lambda^*(G(C)) + 1, \end{aligned}$$

et donc $\lambda^*(G(C)) = 1$.

4. Montrons, plus généralement, que tout ensemble $S \subseteq \mathbb{R}$ vérifiant $\lambda^*(S) > 0$ contient une partie non Lebesgue-mesurable — ce qui s'applique ici à $S := G(C)$.

Comme dans la démonstration du théorème de Vitali (chapitre 1 du cours), on choisit, par l'axiome du choix, un ensemble $T \subseteq S$ contenant *exactement un* représentant de chaque classe d'équivalence non vide de la relation $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ restreinte à S (c'est-à-dire : $T \cap S_\alpha$

est un singleton dès que $S_\alpha := S \cap C_\alpha \neq \emptyset$, pour chaque classe C_α). Comme $\lambda^*(S) > 0$, S n'est pas vide, et T est bien défini et non vide.

Puisque $\lambda^*\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (S \cap [k, k+1])\right) = \lambda^*(S) > 0$, la sous-additivité dénombrable assure l'existence de $k_0 \in \mathbb{Z}$ avec $\lambda^*(S \cap [k_0, k_0+1]) > 0$. Quitte à remplacer S par $S \cap [k_0, k_0+1]$ et T par $T \cap [k_0, k_0+1]$ (qui contient encore au moins un représentant par classe non vide de $S \cap [k_0, k_0+1]$, et vérifie $\lambda^*(T) > 0$ si T était de mesure extérieure nulle on aurait $\lambda^*(S \cap [k_0, k_0+1]) = 0$ par le même argument de recouvrement que ci-dessous, contradiction), on peut supposer S , donc T , bornés : $T \subseteq [m, M]$ pour des réels $m < M$.

Les translatés $(q + T)_{q \in \mathbb{Q}}$ sont deux à deux disjoints. Si $q_1 + t_1 = q_2 + t_2$ avec $t_1, t_2 \in T$ et $q_1 \neq q_2$, alors $t_1 - t_2 = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, donc $t_1 \sim t_2$; comme T contient un unique représentant par classe, $t_1 = t_2$, d'où $q_1 = q_2$: contradiction.

Recouvrement de T -translatés bornés. Posons $Q := \mathbb{Q} \cap [m - M, M - m]$. Pour tout $t \in T \subseteq [m, M]$ et tout $q \in Q$, $q + t \in [2m - M, 2M - m]$: la réunion $\bigsqcup_{q \in Q} (q + T)$ est donc bornée, incluse dans $[2m - M, 2M - m]$, si bien que

$$\lambda^*\left(\bigsqcup_{q \in Q} (q + T)\right) \leq (2M - m) - (2m - M) < +\infty.$$

Supposons à présent, par l'absurde, que T soit Lebesgue-mesurable. Les translatés $(q + T)_{q \in Q}$ sont alors mesurables (une translation d'un mesurable est mesurable : le critère de Carathéodory se transporte par translation exactement comme λ^* elle-même) et deux à deux disjoints ; comme Q est dénombrable *infini* (c'est $\mathbb{Q} \cap [m - M, M - m]$ avec $m < M$), l'additivité dénombrable (Théorème de Carathéodory) et l'invariance de λ^* par translation donnent

$$\lambda^*\left(\bigsqcup_{q \in Q} (q + T)\right) = \sum_{q \in Q} \lambda^*(q + T) = \sum_{q \in Q} \lambda^*(T).$$

Si $\lambda^*(T) > 0$, cette somme (infinité dénombrable de termes égaux à $\lambda^*(T) > 0$) vaut $+\infty$, ce qui contredit la borne obtenue ci-dessus. Donc $\lambda^*(T) = 0$ si T est mesurable.

Mais alors $\lambda^*\left(\bigsqcup_{q \in Q} (q + T)\right) = \sum_{q \in Q} 0 = 0$. Or, pour tout $x \in S$, x appartient à une classe C_α vérifiant $S_\alpha \neq \emptyset$, donc T contient un représentant $t \sim x$, et $x = q + t$ avec $q = x - t$; comme $x, t \in S \subseteq [m, M]$, $q \in [m - M, M - m] = Q$ (à l'appartenance à $\mathbb{Q}$ près, claire). Ainsi $S \subseteq \bigsqcup_{q \in Q} (q + T)$, d'où $\lambda^*(S) \leq \lambda^*\left(\bigsqcup_{q \in Q} (q + T)\right) = 0$: ceci contredit $\lambda^*(S) > 0$.

T ne peut donc pas être Lebesgue-mesurable : c'est la partie non Lebesgue-mesurable de $S = G(C)$ recherchée.

5. De $E \subseteq G(C)$, on tire $N := G^{-1}(E) \subseteq G^{-1}(G(C)) = C$. Comme $\lambda^*(C) = 0$ (Proposition sur l'ensemble de Cantor, cours), la croissance de λ^* donne $\lambda^*(N) = 0$, donc $N \in \mathcal{M}(\lambda^*)$ (un ensemble de mesure extérieure nulle est toujours Lebesgue-mesurable : pour tout ensemble-test A , $\lambda^*(A \cap N) \leq \lambda^*(N) = 0$, donc $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(A \cap N) + \lambda^*(A \setminus N) = \lambda^*(A \setminus N) \leq \lambda^*(A)$ par croissance, d'où l'égalité voulue dans le critère de Carathéodory).

6. Si l'on avait $N \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, l'Exercice 1.6 appliqué à la fonction continue G^{-1} donnerait $(G^{-1})^{-1}(N) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Or $(G^{-1})^{-1}(N) = G(N) = E$ (puisque $N = G^{-1}(E)$ et G est bijective) : E serait donc borélien, donc Lebesgue-mesurable, ce qui est absurde. Ainsi $N \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Exercice 3.3 — Un ensemble non mesurable n'est jamais approché en mesure par un mesurable

Soient $A \subseteq \mathbb{R}$ un ensemble Lebesgue-mesurable vérifiant $\lambda^*(A) > 0$. On se propose de montrer que l'ensemble

$$D(A) := \{x - y : x, y \in A\} \subseteq \mathbb{R}$$

contient un rationnel non nul. Il s'agit d'un résultat dû à W. Sierpiński.

1. Montrer qu'il suffit de démontrer le résultat dans le cas où A est borné.

Supposons désormais A borné, procédons par l'absurde et supposons que $D(A)$ ne contienne aucun rationnel non nul. Posons encore, pour chaque $k \in \mathbb{N}$:

$$A_k := \frac{1}{2^k} + A := \left\{ \frac{1}{2^k} + x : x \in A \right\}.$$

2. Montrer que les ensembles A_k ($k \in \mathbb{N}$) sont deux à deux disjoints.

3. En déduire que $\lambda^*\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k\right) = +\infty$.

4. Conclure que $D(A)$ contient un rationnel non nul.

5. Montrer que l'ensemble de Vitali $F \subseteq [0, 1]$ du cours vérifie : $D(F)$ ne contient aucun rationnel non nul. Comment cela se peut-il ?

Correction. 1. Comme $A \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (A \cap [k, k+1])$, la σ -sous-additivité donne $0 < \lambda^*(A) \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} \lambda^*(A \cap [k, k+1])$, donc il existe $k_0 \in \mathbb{Z}$ avec $\lambda^*(A \cap [k_0, k_0+1]) > 0$. En posant $A' := A \cap [k_0, k_0+1]$, on a $A' \subseteq A$ borné, mesurable (intersection de mesurables) et $\lambda^*(A') > 0$; comme $D(A') \subseteq D(A)$, il suffit de montrer que $D(A')$ contient un rationnel non nul.

2. Si $k \neq l$ vérifiaient $A_k \cap A_l \neq \emptyset$, il existerait $a, b \in A$ avec $1/2^k + a = 1/2^l + b$, donc $a - b = 1/2^l - 1/2^k \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ (car $k \neq l$), c'est-à-dire $a - b \in D(A)$: ceci contredit l'hypothèse faite sur $D(A)$.

3. Les A_k sont deux à deux disjoints et Lebesgue-mesurables (translatés de A , la mesurabilité se transportant par translation). L'additivité dénombrable (Théorème de Carathéodory) et l'invariance par translation donnent

$$\lambda^*\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^*(A_k) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^*(A) = +\infty,$$

puisque $\lambda^*(A) > 0$.

4. Comme A est borné, $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \subseteq [\inf A, 1 + \sup A]$ est borné, donc, par croissance de λ^* , $\lambda^*\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k\right) \leq 1 + (\sup A - \inf A) < +\infty$, ce qui contredit le point 3. L'hypothèse de départ est donc absurde : $D(A)$ contient un rationnel non nul.

5. Si $D(F)$ contenait un rationnel non nul q , il existerait $x \neq y$ dans F avec $x - y = q \in \mathbb{Q}$, donc $x \sim y$ (même classe modulo $\mathbb{Q}$) : la classe de x contiendrait alors au moins deux éléments de F (x et y), ce qui contredit la construction de F (un représentant par classe). Donc $D(F)$ ne contient aucun rationnel non nul.

Ceci ne contredit pas le résultat des points 1–4 : celui-ci ne s'applique qu'aux ensembles *Lebesgue-mesurables* de mesure extérieure strictement positive, et F n'est précisément pas Lebesgue-mesurable (théorème de Vitali) — il échappe donc à l'hypothèse du résultat.

Exercice 3.4 – Atteindre la mesure extérieure par un sous-ensemble mesurable entraîne la mesurabilité

Soit $E \subseteq \mathbb{R}$ vérifiant $\lambda^*(E) < +\infty$. Montrer que s'il existe $A \subseteq E$ Lebesgue-mesurable vérifiant $\lambda^*(A) = \lambda^*(E)$, alors E est Lebesgue-mesurable.

Correction. Par mesurabilité de A (et $A \subseteq E$, critère de Carathéodory appliqué au test E) :

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A) = \lambda^*(A) + \lambda^*(E \setminus A),$$

d'où $\lambda^*(E \setminus A) = 0$, donc $E \setminus A \in \mathcal{N} \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*)$ (un ensemble de mesure extérieure nulle est

mesurable, Exercice 1.9). Ainsi $E = A \cup (E \setminus A)$ est une union de deux ensembles Lebesgue-mesurables, donc lui-même Lebesgue-mesurable (tribu stable par réunion).